

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: **1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in 2-MeTHF**  
Cat No. : **S37520**

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie: Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie: Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; [ntic@ntic.sk](mailto:ntic@ntic.sk)

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Fyzikálne nebezpečenstvá

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in 2-MeTHF

Dátum revízie 17-III-2024

Horľavé kvapaliny

Kategória 2 (H225)

## **Nebezpečnosť pre zdravie**

Akútna orálna toxicita

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 4 (H302)

Kategória 1 B (H314)

Kategória 1 (H318)

## **Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **2.2. Prvky označovania**



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

## **Výstražné upozornenia**

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

H302 - Škodlivý po požití

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

EUH019 - Môže vytvárať výbušné peroxidy

## **Bezpečnostné upozornenia**

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

## **2.3. Iná nebezpečnosť**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## **ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH**

## **3.2. Zmesi**

| Zložka                | Č. CAS  | Č. ES     | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                   |
|-----------------------|---------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 96-47-9 | 202-507-4 | 50                  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH019 |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in 2-MeTHF

Dátum revízie 17-III-2024

|                                           |            |           |    |                                           |
|-------------------------------------------|------------|-----------|----|-------------------------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 68957-94-8 | 422-210-5 | 50 | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
|-------------------------------------------|------------|-----------|----|-------------------------------------------|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecné odporúčania                                   | Ukážite túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontakt s očami                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pred opakovaným použitím kontaminovanej odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Okamžite zavolajte lekára.                                                                                                                                                                                                                   |
| Požitie                                                 | Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Okamžite zavolajte lekára.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inhalácia                                               | Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Postihnutú osobu premiestnite z priestoru expozície a umožnite jej ľahnúť si. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Okamžite zavolajte lekára. |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Zaistite, aby lekárskeho personálu vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Ťažkosti s dýchaním. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie: Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Poznámky pre lekára | Liečte symptomaticky. |
|---------------------|-----------------------|

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Prášok. Vodná sprcha. V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in 2-MeTHF

Dátum revízie 17-III-2024

Horľavý. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa.

## Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Kyslíčníky fosforu.

## 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. V prípade podozrenia na tvorbu peroxidov nádobu neotvárať a nehýbte nou. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskrivé prístroje. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové časti zariadení uzemniť. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Priestory so žieravinami. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádoby by sa po otvorení mali označiť dátumom a pravidelne testovať na prítomnosť peroxidov. Ak sa v kvapaline s možnosťou tvorby peroxidov vytvoria kryštály, možno došlo k peroxidácii a výrobok by sa mal považovať za mimoriadne nebezpečný. V takom prípade by nádobu mali otvárať len profesionáli, a to na diaľku. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov.

Trieda 3

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in 2-MeTHF

Dátum revízie 17-III-2024

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

Tento produkt v dodávanom stave neobsahuje žiadne nebezpečné materiály so smernými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia pri práci stanovenými regulačnými orgánmi, v ktorých pôsobnosti je daný región

#### Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

#### Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

#### Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                                                         | Akútne účinky<br>Miestny (Kožný) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožný) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožný) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožný) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( 50 )                           |                                  | DNEL = 30.5228mg/kg<br>bw/day      |                                     | DNEL = 30.5228mg/kg<br>bw/day         |
| 1-Propanephosphonic acid<br>cyclic anhydride<br>68957-94-8 ( 50 ) |                                  |                                    |                                     | DNEL = 0.5833mg/kg<br>bw/day          |

| Component                                                         | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( 50 )                           |                                           | DNEL = 200.196mg/m <sup>3</sup>             |                                              | DNEL = 200.196mg/m <sup>3</sup>                |
| 1-Propanephosphonic acid<br>cyclic anhydride<br>68957-94-8 ( 50 ) |                                           |                                             |                                              | DNEL = 1.0208mg/m <sup>3</sup>                 |

#### Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                                                         | Sladká voda    | Sladká voda<br>sedimentu            | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(po¾nohospodárs<br>tvo) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid<br>cyclic anhydride<br>68957-94-8 ( 50 ) | PNEC = 0.1mg/L | PNEC =<br>0.464mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L     | PNEC = 100mg/L                                  | PNEC =<br>0.034mg/kg soil dw    |

| Component | Morská voda | Morská voda | Morská voda | Potravinový | Vzduch |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in 2-MeTHF

Dátum revízie 17-III-2024

|                                                             |                 | sedimentu                      | prerušovaný  | reťazec |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------|--|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride 68957-94-8 ( 50 ) | PNEC = 0.01mg/L | PNEC = 0.0464mg/kg sediment dw | PNEC = 1mg/L |         |  |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprch v blízkosti pracoviska. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Butylkaučuk      | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zistiť, rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor  
**Odporúčaný typ filtra:** Multi-purpose/ABEK v skladu s EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

**Skupenstvo** Kvapalina

**Vzhľad**

**Zápach**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**Prahová hodnota zápachu**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Teplota tavenia/rýchlosť tavenia**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Teplota mäknutia**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Teplota varu/destilačné rozpätie**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**Horľavosť (Kvapalina)**

Veľmi horľavý

Na základe údajov z testov

**Horľavosť (tuhá látka, plyn)**

Nevzťahuje sa

Kvapalina

**Hranice výbušnosti**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**Teplota vzplanutia**

-11 °C / 12.2 °F

**Metóda** - Nie sú k dispozícii žiadne informácie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in 2-MeTHF

Dátum revízie 17-III-2024

|                                           |                                       |                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Teplota samovznietenia                    | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                |
| Teplota rozkladu                          | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                |
| pH                                        | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                |
| Viskozita                                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                |
| Rozpustnosť vo vode                       | Nemiešateľné                          |                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách         | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)   |                                       |                |
| Zložka                                    | log Pow                               |                |
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 0.49                                  |                |
| Tlak pár                                  | 23 hPa @ 20 °C                        |                |
| Hustota / Merná hmotnosť                  | 1.039 g/cm <sup>3</sup>               | @ 20 °C        |
| Sypná hustota                             | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina      |
| Hustota pár                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0) |
| Charakteristiky častíc                    | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                |

## 9.2. Iné informácie

Výbušné vlastnosti Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Horľavý plyn. Citlivé na svetlo.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
Nebezpečné reakcie Pri bežnom spracovaní žiadne.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné zásady. Oxidačné činidlo.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Kyslíčkový fosfor.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna

Dermálna

Inhalácia

Kategória 4

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka                                    | LD50 orálne            | LD50 dermálne             | LC50 Vdýchnutie      |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Methyltetrahydrofuran                     | 300-2000 mg/kg ( Rat ) | 4500 mg/kg ( Rabbit )     | 6000 ppm ( Rat ) 4 h |
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | -                      | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                    |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in 2-MeTHF

Dátum revízie 17-III-2024

b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 1 B

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené

Vdychnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

| Zložka                                    | Sladkovodné ryby                                              | perloočka veľká                                  | Sladkovodné riasy                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran                     | LC50 (96h) > 100 mg/l<br>Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout) | Chronic NOEC >=120 mg/l (21 days, Daphnia magna) | NOEC >= 104 mg/l (72h)<br>EC50 > 104 mg/l (72h) |
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | Brachydanio rerio: LC50 > 100 mg/L/96h                        | EC50 > 100 mg/L/48h                              |                                                 |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in 2-MeTHF

Dátum revízie 17-III-2024

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia

Nemiešateľné s vodou.

| Component                               | Degradovateľnosť |
|-----------------------------------------|------------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 ( 50 ) | (2%) 28 days     |

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Materiál môže mať istú tendenciu k bioakumulácii

| Zložka                                    | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 0.49    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy Výrobok je nerozpustný a vo vode klesá na dno Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný.

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické

znečisťujúce látky

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalná a/alebo plynná) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nesplachujte do kanalizácie. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

14.1. Číslo OSN

UN2924

14.2. Správne expedičné označenie

Látka zápalná, kvapalná, žieravá, i.n.

OSN

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in 2-MeTHF

Dátum revízie 17-III-2024

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Správny technický názov                              | (METHYLTETRAHYDROFURAN, 1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride) |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3                                                                 |
| Trieda subsidiárnych rizík                           | 8                                                                 |
| 14.4. Obalová skupina                                | II                                                                |

## ADR

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN2924                                                            |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | Látka zápalná, kvapalná, žieravá, i.n.                            |
| Správny technický názov                              | (METHYLTETRAHYDROFURAN, 1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride) |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3                                                                 |
| Trieda subsidiárnych rizík                           | 8                                                                 |
| 14.4. Obalová skupina                                | II                                                                |

## IATA

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN2924                                                            |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | Látka zápalná, kvapalná, žieravá, i.n.                            |
| Správny technický názov                              | (METHYLTETRAHYDROFURAN, 1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride) |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3                                                                 |
| Trieda subsidiárnych rizík                           | 8                                                                 |
| 14.4. Obalová skupina                                | II                                                                |

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie Žiadne identifikované riziká

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                                    | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| Methyltetrahydrofuran                     | 96-47-9    | 202-507-4 | -         | -   | X     | X    | KE-33479        | -    | X    |
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 68957-94-8 | -         | 422-210-5 | -   | -     | X    | 2011-3-51<br>38 | -    | X    |

| Zložka                                    | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methyltetrahydrofuran                     | 96-47-9    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 68957-94-8 | -    | -                                             | X   | -    | -    | -     | -     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in 2-MeTHF

Dátum revízie 17-III-2024

| Zložka                                    | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran                     | 96-47-9    | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 68957-94-8 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                 | -                                                                                                           |

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                                    | Č. CAS     | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran                     | 96-47-9    | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 68957-94-8 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 2 (samoklasifikácia)

| Zložka                                    | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Methyltetrahydrofuran                     | WGK2                            |                         |
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | WGK1                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propylphosphonic acid cyclic anhydride, 50+% soln. in 2-MeTHF

Dátum revízie 17-III-2024

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
EUH019 - Môže vytvárať výbušné peroxidy  
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H315 - Dráždi kožu

## Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

**Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesi podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikálne nebezpečenstvá** Na základe údajov z testov

**Nebezpečenstvo pre zdravie** Spôsob výpočtu

**Nebezpečenstvo pre životné prostredie** Spôsob výpočtu

**Odporúčania týkajúce sa vzdelávania**

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

**Pripravil**

Health, Safety and Environmental Department

**Dátum revízie**

17-III-2024

**Zhrnutie revízie**

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**